河南农业大学

2013——2014 学年第一学期期末试卷

经济类高等数学 A 参考答案及评分标准

一选择题（每小题 2 分，共 20 分）

× √ × √ × × √ × √ ×

二、填空题（每空 2 分，共 20 分）

1．2．2．$\frac{1}{2}$．3．>．4．2．5．2^{n-1}．6．$\frac{1}{x}+c$．

7．$k>2$．　8．$\int_0^1 dy\int_{\sqrt{y}}^{1+\sqrt{1-y^2}} f(x,y)dx$．　9．$dx+dy$．　10．3．

三、计算（每小题 7 分，共 49 分）

1．　解：原式= $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_1^{x^2}\sin x dx}{x^4}$ ……2 分

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2x\sin x^2}{4x^3}$ ……4 分

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x^2}{2x^2}=\dfrac{1}{2}$ ……7 分

2．解：　方程两边取对数，得 $\ln y = x\ln(1+\sin x)$，　……1 分

两边求导，得　$\dfrac{1}{y}y' = \ln(1+\sin x)+\dfrac{x\cos x}{1+\sin x}$ ，　……3 分

整理得　$y' = (1+\sin x)^x[\ln(1+\sin x)+\dfrac{x\cos x}{1+\sin x}]$ ……5 分

于是　$y'(\pi) = -\pi$

即　$dy = -\pi dx$ ……7 分

3．　解：$\int xf''(x)dx = \int xdf(x) = xf(x)-\int f(x)dx$

$= xf(x)-\int f(x)dx$ ……2 分

因为 $\sin x$ 为 $f(x)$ 的原函数，所以 $f(x) = (\sin x)' = \cos x$ ……4 分

故 $\int xf'(x)dx = xf(x) - \int f(x)dx$

$= x\cos x - \sin x + c$. ……7 分

4．解：令 $t = \sqrt{x}(t > 0)$，则 $x = t^2$， $dx = 2tdt$． $t: 0 \to 1$ ……2 分

$$\int_0^1 e^{\sqrt{x}}dx = 2\int_0^1 e^t tdt = 2te^t \,|_0^1 - 2\int_0^1 e^t dt = 2$$ ……7 分

5．解： $$\frac{\partial z}{\partial x} = 2xf_1' + ye^{xy}f_2'$$ ……4 分

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -2yf_1' + xe^{xy}f_2'$$ ……7 分

6．解：令 $x = r\cos\theta$， $y = r\sin\theta$， $0 \le \theta \le \frac{\pi}{2}$， $0 \le r \le 1$ ……1 分

原式 $= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 e^{r^2} rdr$ ……4 分

$= \frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{r^2} \,|_0^1 \, d\theta$ ……6 分

$= \frac{\pi}{4}(e-1)$ ……7 分

7．解：分离变量 $\frac{2}{x}dx = -\frac{1}{y}dy$ ……2 分

两边同时积分 $\int \frac{2}{x}dx = -\int \frac{1}{y}dy$

$\ln x^2 = -\ln y + c_1$ ……5 分

则 $x^2 y = c$

由条件知： $x^2 y = 4$ ……7 分

四、综合题（第一题 5 分，第二题 6 分，共 11 分）

1、证明：不等式变形，令 $f(x) = (1+x)\ln(1+x) - x\ln x > 0$ ……2 分

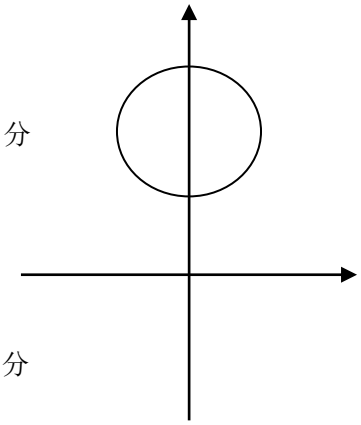
求导，则 $f'(x) = \ln(1+x) + 1 - \ln x - 1 = \ln(1+x) - \ln x > 0$

所以 $f(x)$ 为单调递增； ……4 分

所以 $f(x) > f(1) = 2\ln 2 > 0$

即原不等式得证 ……5 分

2．解：



由图知，该立体是由 $y_1 = 2+\sqrt{1-x^2}$ ， $y_2 = 2-\sqrt{1-x^2}$ 以及 $x=-1$ ， $x=1$ 围成的平面图形绕 x 轴旋转所生成的立体。……2 分

由公式知

体积微元为： $dV = \pi[(2+\sqrt{1-X^2})^2-(2+\sqrt{1-X^2})^2]dx$

所以体积为：

$$V = \int_{-1}^{1}\pi[(2+\sqrt{1-X^2})^2-(2+\sqrt{1-X^2})^2]dx$$ ……4 分

$$= \pi\int_{-1}^{1}4\sqrt{1-X^2}dx$$

$$= 4\pi^2$$ ……6 分